

Tema 11.2 Alteraciones del sistema inmune



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

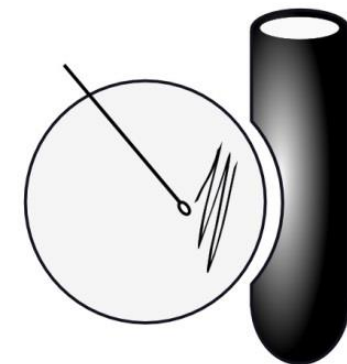
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

Alteraciones del sistema inmunitario

- ✓ Hipersensibilidad o alergia.
- ✓ Enfermedades autoinmunes.
- ✓ Inmunodeficiencias.
- ✓ Rechazo de injertos.

HIPERSENSIBILIDAD

Excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a Ag ambientales, habitualmente no patógenos (Ag, Ac, linfocitos sensibilizados, etc) que causan inflamación tisular (tejidos) y malfuncionamiento orgánico

PRIMER CONTACTO (fase sensibilización)

- ✓ No se produce ningún síntoma
- ✓ Se origina una activación de los linfocitos T que coordinan la síntesis de anticuerpos y la activación de distintos tipos celulares.

SEGUNDO CONTACTO (fase de latencia)

- ✓ Los anticuerpos específicos que se han formado contra el mismo y las células de memoria producen la reacción alergia con sintomatología clínica.

Los tipos y síntomas de una reacción alérgica son variados y depende:

- Factores genéticos.
- Características del antígeno.
- Dosis y ruta de administración.
- Estado previo de inmunización del individuo.

HIPERSENSIBILIDAD. Clasificación de Gell y Coombs



HIPERSENSIBILIDAD TIPO I O ANAFILÁCTICA, INMEDIATA O ATÓPICA (ALERGIA).

- ✓ Responsable de las reacciones que se producen en respuesta a un tipo específico de antígeno referido como alérgeno (ej; picadura de un insecto) al ser reconocido por IgE específicas
- ✓ Esta mediada por **IgE y mastocitos**.
- ✓ **Ejemplo:** alergia. La más común es la rinitis alérgica primaveral.

HIPERSENSIBILIDAD TIPO II O CITOTÓXICA.

- ✓ Tipo de reacción citolítica producida mediante la activación del complemento y posterior fagocitosis por los neutrófilos.
- ✓ Esta mediada por **IgG o IgM y respuestas citolíticas**.
- ✓ **Ejemplo:** reacciones adversas en transfusiones sanguíneas, la enfermedad hemolítica del recién nacido y algunas enfermedades autoinmunes.

HIPERSENSIBILIDAD TIPO III

- ✓ Mediada por **inmunocomplejos** (**complejos** formados por la **unión antígeno-anticuerpo** y que malmente son eliminados por células fagocíticas).
- ✓ **Ejemplo:** alveolitis alérgica (pulmón del granjero).

HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV O CELULAR RETARDADA.

- ✓ Linfocitos T específicos sensibilizados que liberan sustancias inflamatorias y tóxicas que atraen otros leucocitos al lugar de exposición, provocando daño tisular (Mediada por **Linfocitos T**).
- ✓ **Ejemplo:** rechazo de los trasplantes, dermatitis por contacto, etc.

Algunos autores describen un **tipo V como HIPERSENSIBILIDAD ESTIMULADORA** con Ac que simulan la acción un compuesto al unirse a sus receptores. Ejemplo: Ac anti TSH en la enfermedad de Graves-Basedow. No obstante, casi toda la bibliografía apunta a que se trata más de un proceso autoinmune que de hipersensibilidad.

Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

- ✓ Afectan aproximadamente al **15 %de los individuos**.
- ✓ Hipersensibilidad inmediata, sus síntomas aparecen a los **10-20 minutos**.
- ✓ Se conoce como **alergia**, a una reacción de hipersensibilidad iniciada por mecanismos inmunológicos.
- ✓ **Atopia**: tendencia personal y/o familiar, generalmente en la infancia o en la adolescencia, a sensibilizarse y producir anticuerpos de la clase IgE, como respuesta a la exposición de alergenos comunes.

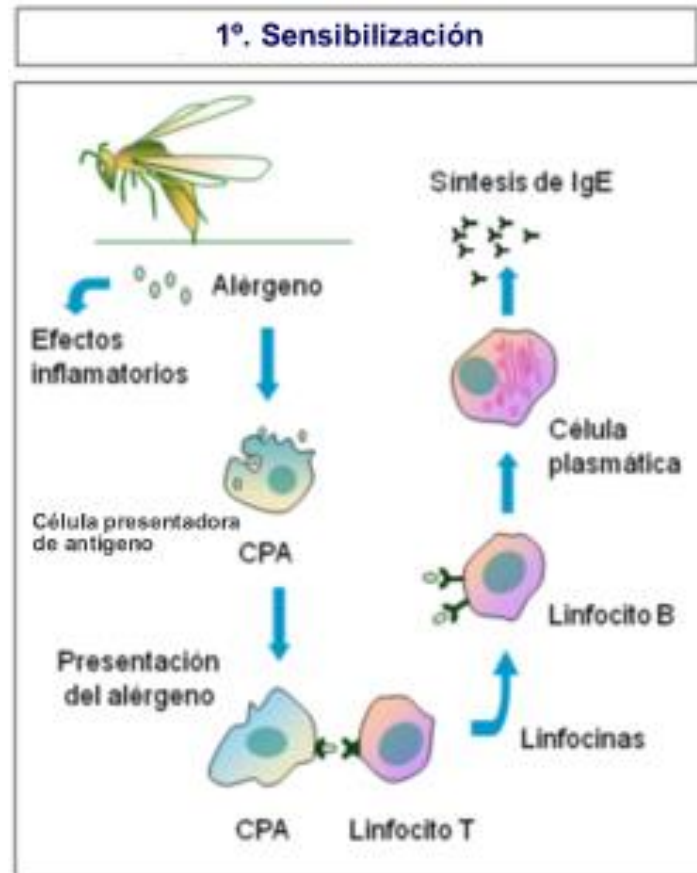
TIPOS

- Anafilaxia o hipersensibilidad anafiláctica general.
- Alergia o hipersensibilidad anafiláctica local



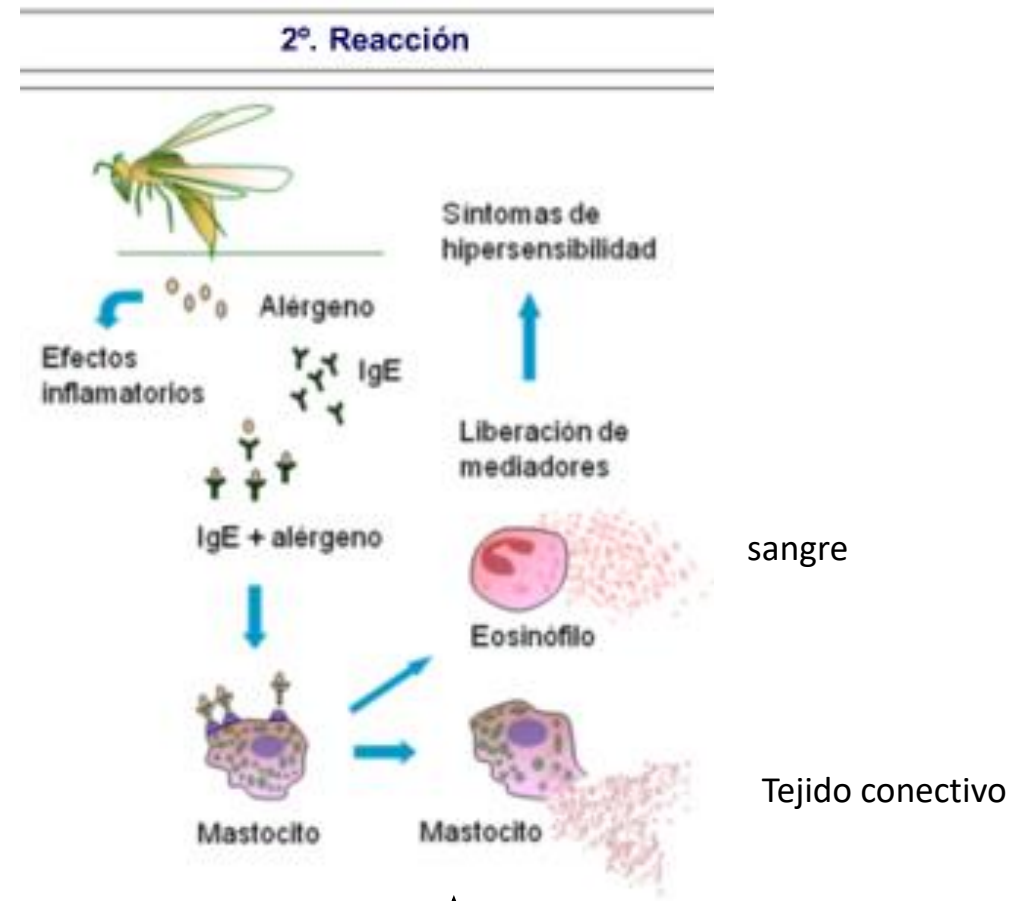
Hipersensibilidad

Base inmunológica



La primera exposición a un antígeno sensibilizante hace que las células B y con ayuda de las células T_H fabriquen anticuerpos IgE.

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica



Los IgE se fijan a **los receptores de los mastocitos** y en la siguiente exposición, el antígeno se une a las IgE que estimula la desgranulación del mastocito o basófilo liberando mediadores inflamatorios preexistentes (histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos).

Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Mediadores mastocitarios primarios

PRIMARIOS

Se encuentran almacenados en la célula

Histamina:



- ✓ Efecto inmediato
- ✓ Aumento de la secreción ácida del estómago.
- ✓ Vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular; edema.
- ✓ Contracción de la musculatura lisa; broncoconstricción.
- ✓ Prurito.

Heparina:



- ✓ Acción anticoagulante.
- ✓ Inhibición del complemento.
- ✓ Inhibición de eosinófilos.
- ✓ Estimulación de la fagocitosis.

SECUNDARIOS

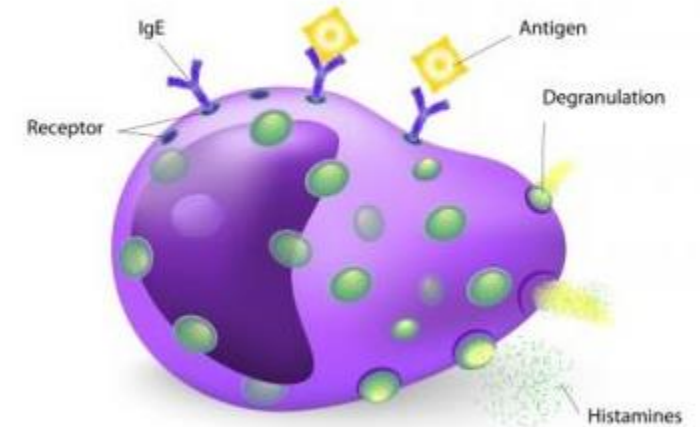
-No se encuentran almacenados en la célula

naturaleza lipídica

Derv. ác. Araquidónico como leucotrienos, prostaglandina D2, prostaciclina, tromboxanos.
- Deriv. fosforilcolina

Citoquinas: *TNF- α* , *IL-1* , *IL-4*

MAST CELL



Los **MASTOCITOS** no se encuentran en la sangre, sino tejidos conjuntivos (debajo de la piel, cerca de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, en los nervios, mucosas, pulmones, intestinos, órganos linfoides, etc).

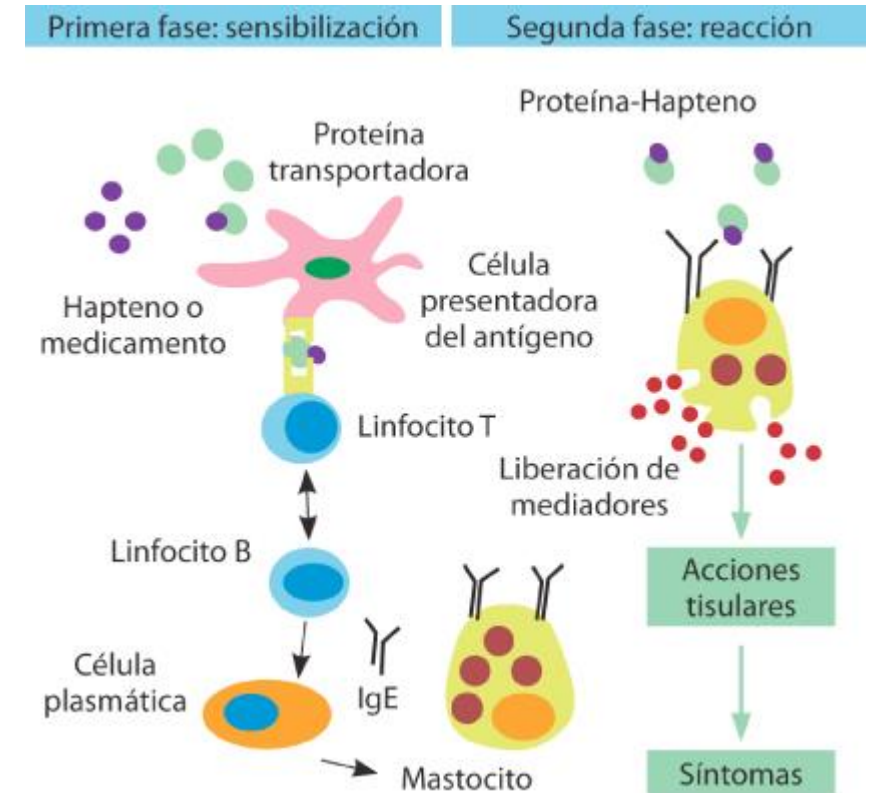
Hipersensibilidad

Tipos de alergias

- ✓ Respiratorias
- ✓ Alimentarias
- ✓ A medicamentos

- ✓ La probabilidad de aparición de una reacción alérgica está relacionada con el número de tomas, la duración del tratamiento y la vía de administración.
- ✓ Si la molécula es lo suficientemente grande, puede realizar la acción por sí sola (**antígeno -> inmunogenicidad**).
- ✓ Existen otras alergias en las que el desencadenante es la **unión del hapteno con una proteína transportadora**. Ejemplo: alergia de algunos fármacos
- ✓ La anafilaxia aparece de forma inmediata, a los 5-30 minutos.

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica



Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- ✓ **Inflamación local.**
- ✓ **Dolor, eritema, hinchazón.**
- ✓ **Urticaria, angioedema**
- ✓ Irritación del tracto intestinal o **problemas digestivos** (vómitos, diarrea)
- ✓ **Asma:** constricción del músculo liso que rodea los conductos bronquiales, unido al edema que se produce en los propios conductos.
- ✓ **Edema laríngeo** puede causar asfixia.
- ✓ Shock anafiláctico (descenso repentino en la presión sanguínea que puede causar la muerte)

TRATAMIENTO

- a) Evitar el contacto.**
- b) Hiposensibilización (vacunación).**
- c) Antihistamínicos, Epinefrina, Cromolina sódica, Esteroides**
- d) Adrenalina,** pues inhibe la liberación de histamina, es broncodilatador, vasoconstrictor y ayuda a la reabsorción del edema

SÍNTOMAS ALÉRGICOS



Respiratorios

Rinitis (estornudos, mucosidad nasal o congestión nasal) o asma (tos, ruidos en el pecho o dificultad para respirar).



Oculares

Conjuntivitis (prurito ocular).



Cutáneos

Urticaria (ronchas), angioedema (hinchazón) o dermatitis.



Digestivos

Esofagitis (inflamación del esófago) o enterocolitis (inflamación de los intestinos).

Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Pruebas más comunes de diagnóstico de alergia

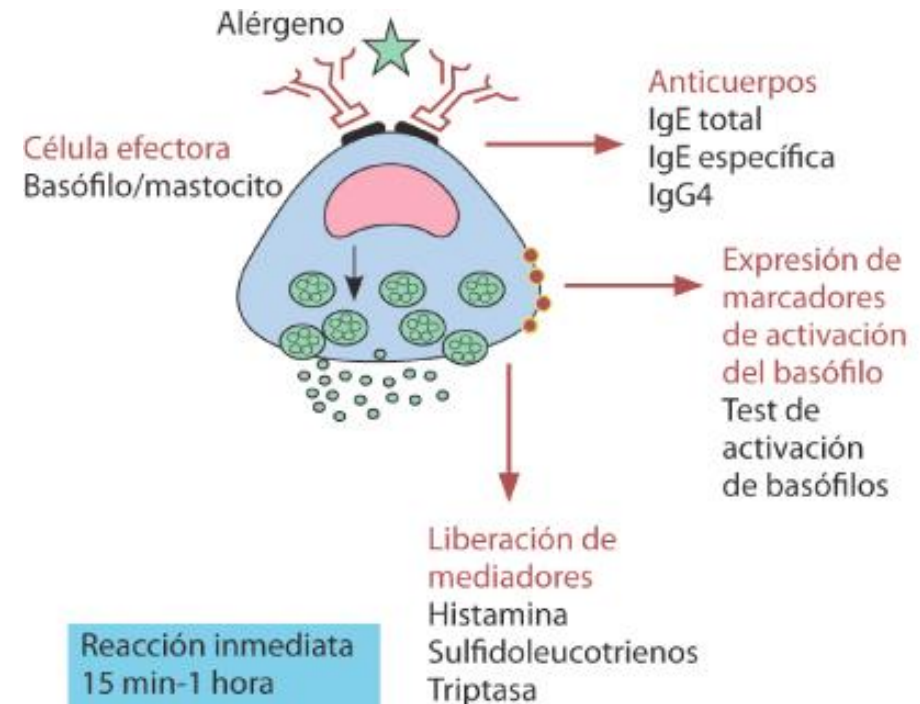
PRUEBAS DE LABORATORIO

- IgE total (poca especificidad)
- Phadiatop
- IgE específica a alérgenos
- ISAAC (alergia molecular)
- Proteína catiónica del eosinófilo (ECP)
- Test de degranulación de basófilos
- Test de liberación de histamina
- Marcadores de anafilaxia: histamina, triptasa

PRUEBAS CUTÁNEAS

- Prick test
- Pruebas intradérmicas

PRUEBAS DE TOLERANCIA ORAL



Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Pruebas más comunes de diagnóstico de alergia

• IgE total

-**Poco específico.** Unos valores bajos de IgE total no eliminan la posibilidad de existencia de una enfermedad alérgica

-**Los valores de referencia cambian con la edad**

Cordón umbilical	0 - 1 mes	2 - 3 meses
0.2 - 0.6 UI/mL	0.7 - 2.1 UI/mL	0.8 - 1.8 UI/mL
4 - 6 meses	7 - 9 meses	10 - 11 meses
2.7 - 6.6 UI/mL	2.4 - 4.2 UI/mL	3.5 - 7.3 UI/mL
1 - 2 años	3 - 4 años	5 - 7 años
3.0 - 19.5 UI/mL	8.6 - 24.3 UI/mL	12.9 - 45.6 UI/mL
8 - 10 años	11 - 14 años	Adultos
23.7 - 116.0 UI/mL	20.1 - 62.6 UI/mL	20.0 - 100 UI/mL
Conversión		* UI/mL x 2.40 = µg/L

-Patrón Internacional de la IgE de la Organización Mundial de la Salud (WHO 75/25) y se expresan en unidades internacionales por mililitro (U/ml), o convertidas a unidades masa utilizando el factor de conversión de **1U = 2,4 ng de proteína**

Patologías que cursas con aumento IgE

Enfermedades de prevalencia alta

- Enfermedad atópica
- Infecciones parasitarias
- Cirrosis hepática
- Mononucleosis

Enfermedades de prevalencia baja

- Aspergilosis broncopulmonar alérgica
- Infecciones: candidiasis sistémica, lepra, coccidiosis, SIDA
- Enfermedades cutáneas: penfigoide bulloso, dermatitis acral, eritema nodoso
- Neoplasias: mieloma IgE, enfermedad de Hodgkin
- Transplante de médula ósea
- Inmunodeficiencias: síndrome hiper-IgE, síndrome de Di George, Wiskot-Aldrich, síndrome de Omenn, deficiencia selectiva IgA
- Otras: enteropatía por gluten, hem siderosis pulmonary primaria, nefritis intersticial medicamentosa, enfermedad de Kawasaki, granulomatosis de Wegener, poliarteritis nodosa, fibrosis quística, síndrome de Guillain-Barré

Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Pruebas más comunes de diagnóstico de alergia

• Phadiatop

-Test de cribado especialmente diseñado para detectar una sensibilización a diferentes antígenos aéreos responsables de las atopias más frecuentes

• IgE específica

-Extracto específico del alergeno

-Diferentes métodos:

Prueba de radioalergoadsorción (RAST):

Prueba de inmunoensayo de captura (ImmunoCAP®)

Inmunoabsorción ligado a enzima

-Antiguamente el resultado se expresaba en clases (en desuso). Hoy en día cualquier resultado **>0,1 KU/L de IgE específica se considera POSITIVO**



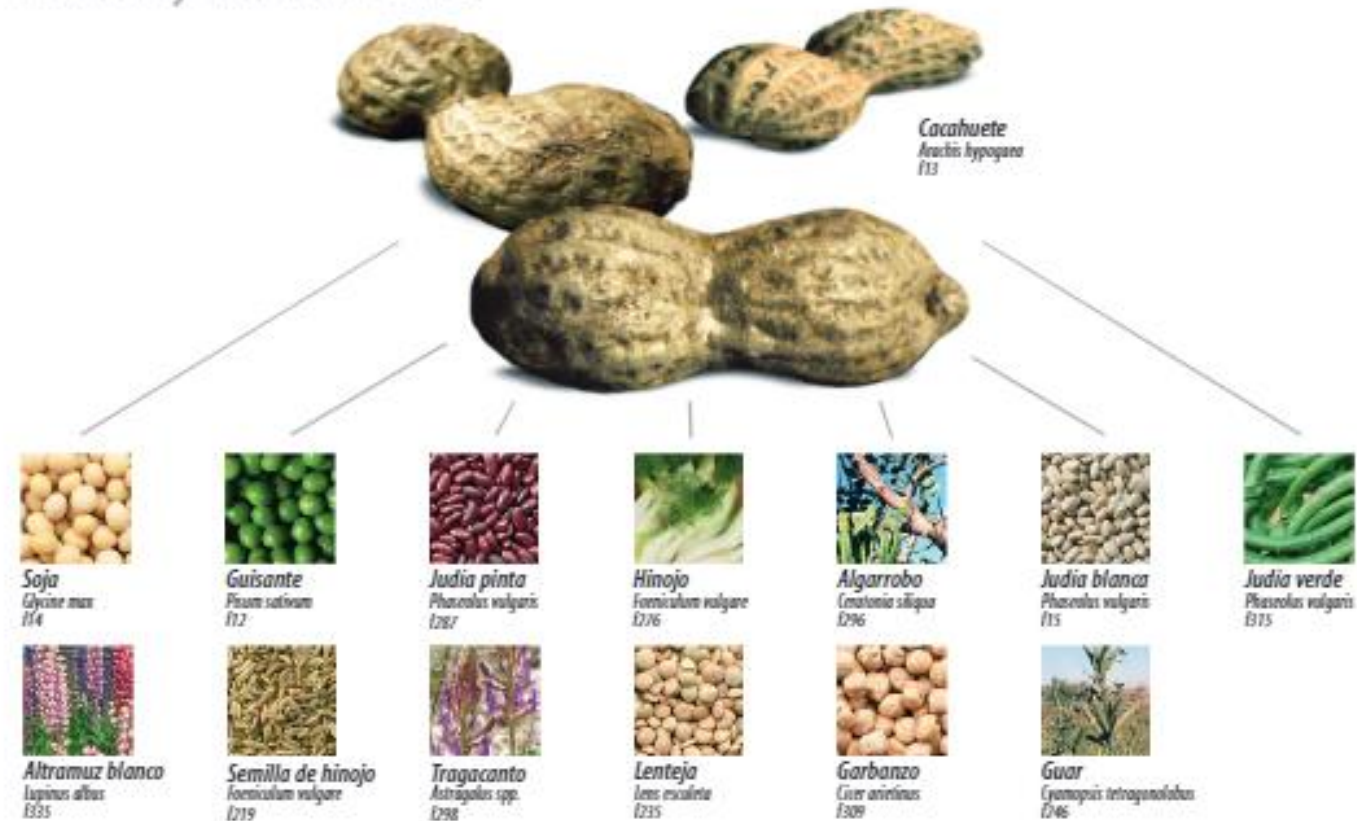
Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Pruebas más comunes de diagnóstico de alergia

Alergia al Cacahuete (*Arachis hypogaea*)

Cacahuete y reacciones cruzadas

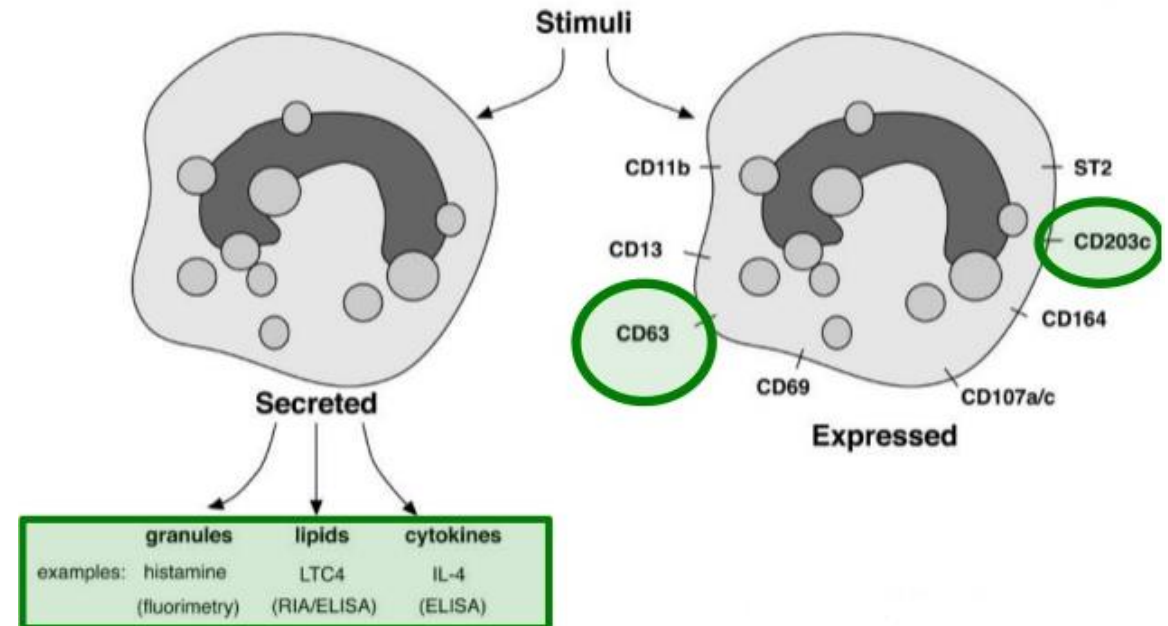
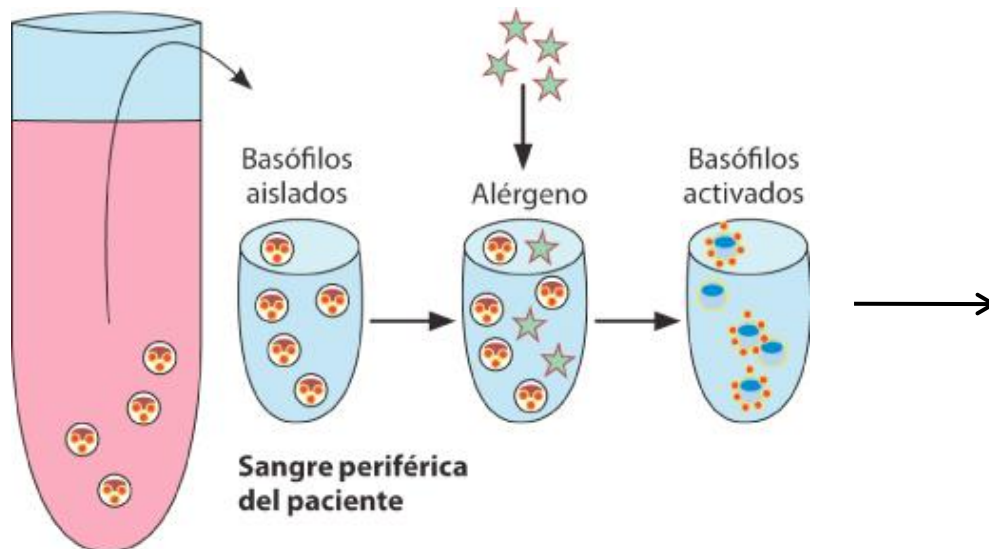


Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Otras pruebas en el diagnóstico de alergia

- **ISAAC (alergia molecular):** Array de alergenos (112 alergenos). Utilidad para pacientes hipersensibilizados (alergicos a muchos alergenos)
 - **Proteína catiónica del eosinófilo (ECP).** Seguimiento pacientes con asma (terapia antiinflamatoria)
 - **Test de degranulación de basófilos**
 - **Test de liberación de histamina**
- } Diagnóstico de alergias

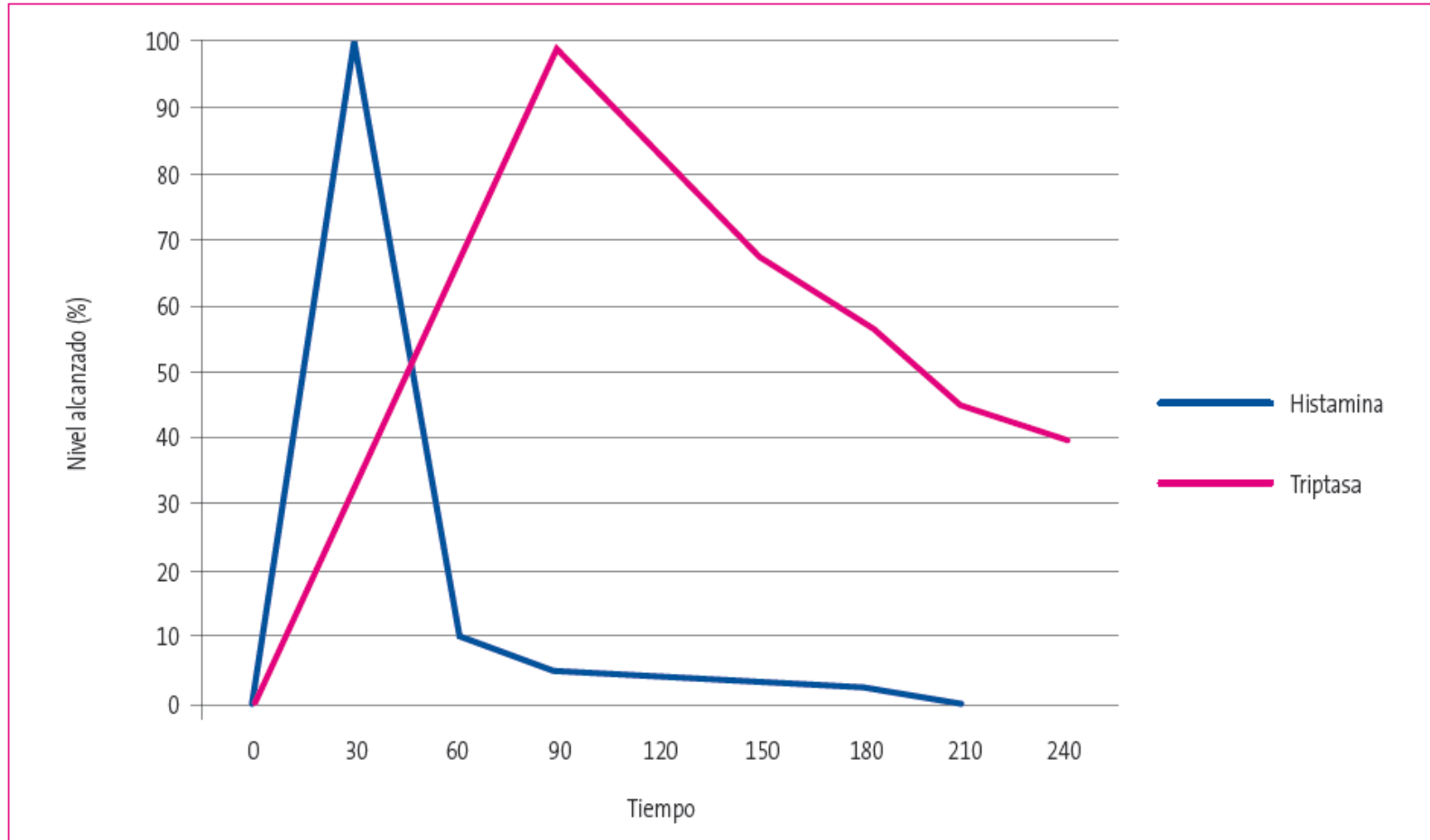


Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Otras pruebas en el diagnóstico de alergia

- Marcadores de anafilaxia: histamina, triptasa



- **HISTAMINA:** máximo sobre 30 min desde los síntomas (poca vida media).
- **TRIPTASA:** máximo entre 60-120 minutos. Vida media más prolongada

Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo I o anafiláctica

Pruebas cutáneas

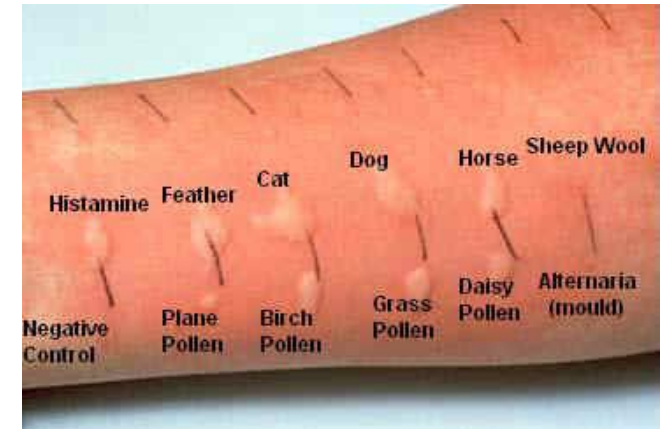
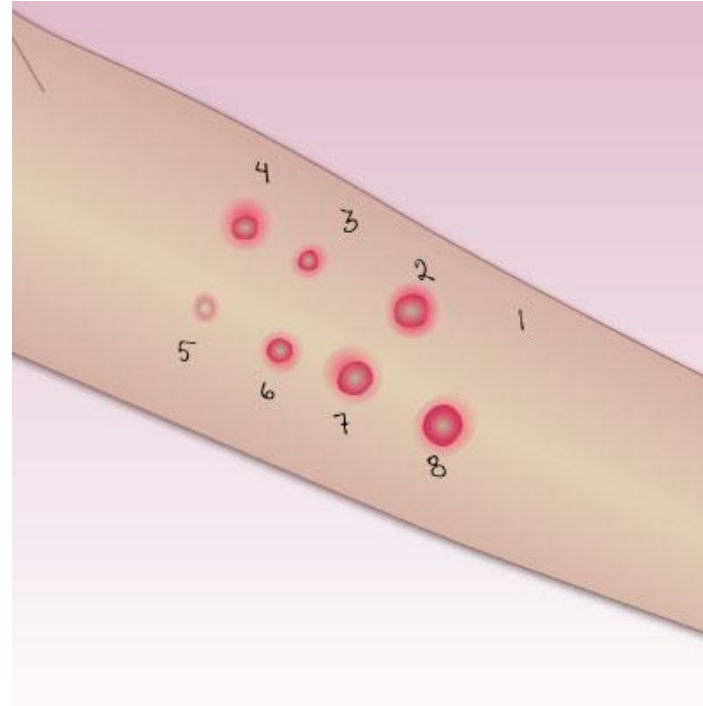
Procedimiento PRICK TEST (intradérmica)

1. La inyección del alérgeno es específico produce una reacción inmediata, con formación de una roncha y un halo de enrojecimiento.
2. La IgE pone en marcha esta reacción, la **histamina secretada por mastocitos o células cebadas**.
3. Aparece en 5 min y alcanza su máximo a 30 minutos.
4. Algunos individuos desarrollan una reacción de fase tardía, dependiente del anticuerpo y la infiltración celular en la zona.
5. Esta reacción aparece en 1-2 horas

Valores normales

Roncha de < 3 mm diámetro.

Enrojecimiento de < 10 mm de diámetro.



•**Falsos positivos:** Pacientes con dermatografismo (tendencia exagerada a la producción de habones en la piel cuando esta se rasca)

•**Falsos negativos:** Pacientes inmunodeprimidos, ancianos, niños, enfermos, fármacos (corticosteroides, la teofilina, los betabloqueantes, los inhibidores de la ECA, y el nifedipino)

También están las **pruebas epicutáneas en parche o patch test**.

Hipersensibilidad

Hipersensibilidad de tipo II o citotóxica

- ✓ Reacciones que aparecen en minutos u horas.
- ✓ Aparecen cuando un Ac (IgG, IgM) se enfrenta a sus **Ag** correspondientes situados en la **membrana de una célula** provocando su destrucción

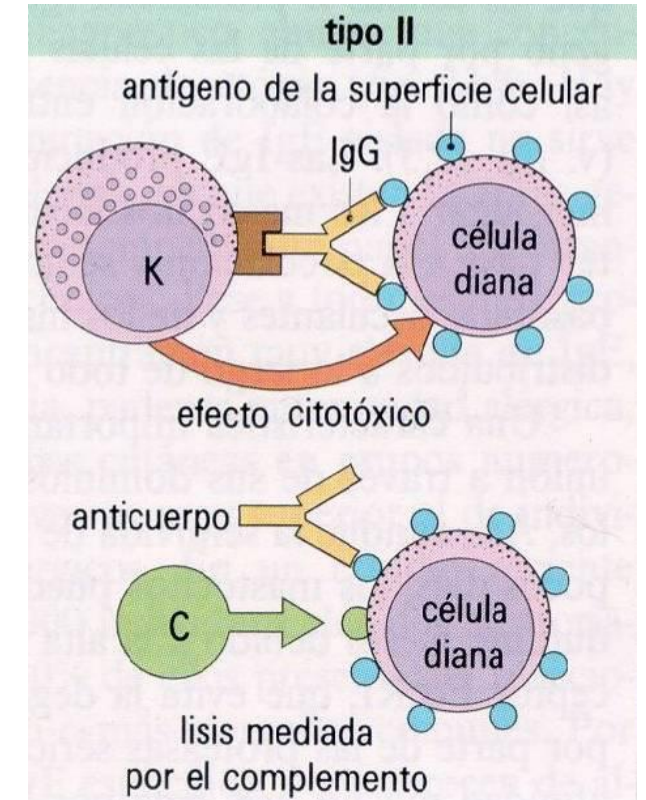
Se produce por:

- Lisis por fagocitosis.
- Al unirse el Ag-Ac provoca la unión de células NK, destrucción no fagocitaria.
- Activación del complemento al unirse el Ag-Ac.



Se puede dar en:

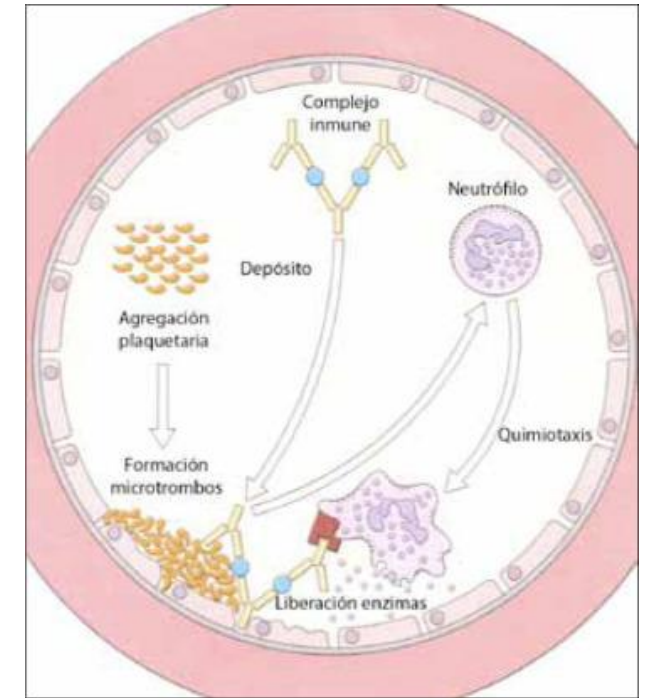
- Reacciones transfusionales.
- Incompatibilidad Rh.
- Trasplante de órganos.
- Hipersensibilidad citotóxica a fármacos que actúan como haptenos. *Ej. anemia hemolítica asociada a la administración de clorpromacina.*
- Enfermedades autoinmunes: S. Goodpasture, enf. Graves, miastenia gravis, pénfigo vulgaris, vasculitis asociadas a ANCA, etc



Hipersensibilidad

Hipersensibilidad tipo III o mediada por inmunocomplejos

- ✓ Aparece en horas, días, o incluso semanas dependiendo de si hay o no memoria inmunológica relacionada al antígeno precipitante
- ✓ Ag no se encuentran unidos a las superficies celulares, sino disueltos
- ✓ Reacción entre Ag solubles y Ac precipitantes tipo IgG e IgM.
- ✓ Los inmunocomplejos formados (IC) se depositan en los vasos sanguíneos y en las membranas basales provocando la **activación del complemento**, **quimiotaxis**, **liberación de enzimas** y una agregación plaquetaria que da lugar a una lesión vascular
- ✓ No se inhibe con la administración de antihistamínicos pero sí con anticoagulantes



Ejemplos:

Pulmón del granjero desencadenado por las esporas de *Aspergillus*.
Enfermedades de los cuidadores de palomas (Ag; proteína de heces).
Enfermedad del lavador de quesos (esporas de *Penicillium casei*).

Prueba de laboratorio: PRECIPITINAS o IgG específicas

Artritis reumatoide (por IC formados por IgG y anti-IgG y depositadas en las articulaciones)

REACCIÓN DE ARTHUS. Consiste en una precipitación extravascular de complejos inmunes que se acompaña de necrosis tisular local. Por ejemplo, se da en las neumonitis por hipersensibilidad que se originan en sujetos expuestos a partículas orgánicas por vía inhalatoria (esporas de hongo o proteínas aviarias) o en las reacciones posvacunación.

Otras: ciertas conectivopatías (lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, crioglobulinemia), algunas alergias a fármacos (vasculitis por hipersensibilidad y eritema nodoso; ENFERMEDAD DEL SUERO) y algunas nefropatías (glomerulonefritis aguda postestreptocócica y glomerulonefritis membranoproliferativa)

Hipersensibilidad

- ✓ Aparece a las 24-48 horas.
- ✓ Producen daño hístico mediado por **linfocitos T** en ausencia de Ac: **induración con escaso eritema**.
- ✓ Para que esta reacción se produzca es necesario que el organismo esté inmunizado contra los Ag que la inducen.

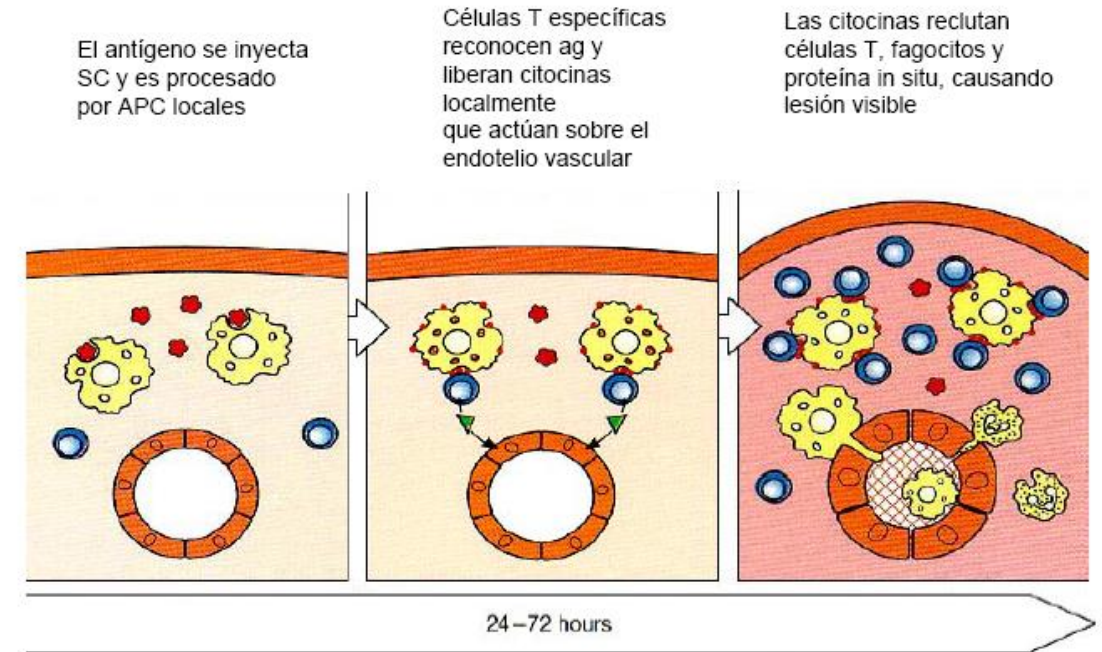
Cuando el Ag se pone en contacto con los linfocitos T se produce:

- Lisis directa por parte de los linfocitos T citotóxicos.
- Liberación de linfoquinas que atraen y activan a las células inflamatorias (monocito/macrófago).

Ejemplos:

- Microorganismos intracelulares (Mycobacterium TBC -> **MANTOUX**. hongos, protozoos ...).
- **DERMATITIS DE CONTACTO**. Ejemplo: níquel o plomo de bisutería
- La **HIPERSENSIBILIDAD GRANULOMATOSA** es debida a fagocitos incapaces de destruir las sustancias fagocitadas (día 21-28).
- **REACCIÓN DE JONS-MOTE**. Se da a consecuencia de la inyección intradérmica de determinados antígenos como ovoalbúmina por ejemplo

Hipersensibilidad tipo IV. Celular o retardada



Enfermedades autoinmunes

-Respuesta inmunitaria adaptativa específica contra un antígeno propio (**autoantígeno**)★

-Los anticuerpos generados contra el organismo se denominan **autoanticuerpos**★

-Ejemplos de enfermedades:

Organo-específicas	Multiorgánicas o sistémicas
Anemia perniciosa Atrofia gástrica Cirrosis biliar primaria Colangitis esclerosante 1ª Colitis microscópica Colitis linfocítica Colitis ulcerosa Diabetes mellitus tipo 1 Enfermedad de Crohn Enfermedad de Graves Hepatitis autoinmune Miastenia de Lambert-Eaton Mixedema primario Narcolepsia Neuropatías Oftalmía simpática Pénfigo vulgar Síndrome de Goodpasture Síndrome de Miller Fisher Tiroiditis de Hashimoto Uveítis	Artritis reumatoide Artritis reactiva Dermatitis Enfermedad celíaca Enfermedad de Behçet Enfermedad de Whipple Esclerodermia Esclerosis lateral amiotrófica Esclerosis múltiple Fibromialgia Fiebre reumática Granulomatosis de Wegener Lupus eritematoso sistémico Síndrome antifosfolípicos Policondritis recidivante Polimiositis y dermatomiositis Psoriasis Púrpura trombocitopénica inmune Sarcoidosis Síndrome de fatiga crónica Síndrome de Guillain Barré Síndrome Sjögren Vasculitis sistémica Vitiligo

Enfermedades autoinmunes

Las causas no están claras aún.

Existen distintos mecanismos que eliminan los clones celulares B y T autorreactivos, asegurando así la tolerancia a lo propio. En algunos individuos ciertos linfocitos B o T específicos para un antígeno propio o autoantígeno consiguen eludir estos mecanismos de tolerancia y atacar los tejidos donde se localiza dicho antígeno propio.

Otras causas pueden ser: pérdida de células T supresoras, tácticas de mimetismo que utilizan algunos patógenos para pasar desapercibidos, predisposición genética, etc.

Generadas por fármacos:

- Anemia hemolítica con Ac antieritrocitarios.
- Miastenia gravis por tratamientos con penicilamina, que es un quelante del cobre que se emplea en el tratamiento de enfermedades reumatológicas.
- Lupus eritematoso sistémico

Enfermos afectos de cáncer:

- Dermatomiositis y polimiositis secundarias a tumores pulmonares.
- Anemias hemolíticas autoinmunes asociadas a linfomas.
- Enfermedades neurológicas cerebrales con Ac anti-células de Purkinje asociados a cáncer de ovarios o de mama.

Infecciones agudas:

- Ac anti-antígeno eritrocitario «1» que se generan tras la infección del micoplasma.
- Ac anti-tejido cardíaco que se produce en el curso de infecciones por estreptococos betahemolíticos del grupo A, causando lesión en válvulas cardíacas.

Enfermedades autoinmunes

DATOS DE LABORATORIO

Específicos

Inespecíficos

- Aumento de VSG
- Hipergammaglobulinemia
- Anemia
- Leucocitosis
- Presencia de **Ac antinucleares (ANA)**

PATOLOGÍA	ANTICUERPO
Anemia perniciosa	★ Ac anti células parietales Ac anti factor intrínseco
Enf celíaca	Ac deaminados de gliadina (anti DGP) ★ Ac anti transglutaminasa (anti Tg) Ac anti endomisio (anti EMA)
Artritis reumatoide	★ Ac anti péptido citrulinado (anti CCP)
Cirrosis biliar primaria	★ AMA (Ac anti mitocondriales)
Hepatitis autoinmune	Ac anti LKM1
Miastenia gravis	Ac anti receptor acetilcolina
Síndrome de Goodpasture	Ac anti membrana basal glomerular
Síndrome antifosfolípidos (hipercoagulabilidad)	Anticoagulante lúpico Ac anticardiolipinas ★ Beta 2 glicoproteínas

Factor reumatoide. Auto Ac IgM dirigido frente a la Fc de la IgG ★

- Generalmente es IgM, aunque también puede ser IgG o IgA
- Se observa en el 80% de artritis reumatoide, pero también en otras patologías (S.Sjögren, lupus, enf pulmonares, hepáticas, etc)
- Métodos: Waaler-Rose, nefelometría, ELISA



Enfermedades autoinmunes

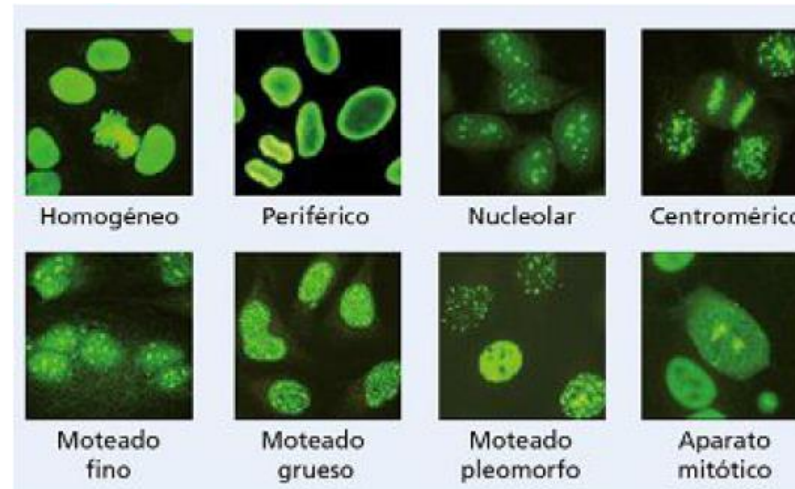
DATOS DE LABORATORIO

Ac antinucleares (ANA)

Generalmente se determinar por **inmunofluorescencia indirecta (IFI)**  en **tejidos Hep-2** (aunque también se pueden determinar por ELISA, inmunoblot, etc).

El resultado se da en función de:

- a) dilución más baja a la que da positivo (dilución 1/80 positivo débil, **dilución >160 positivo fuerte**)
- b) patrón de tinción observado (homogéneo, moteado fino, moteado grueso, nucleolar, etc). Estandarización: ANA Patterns.



Patrones ANA.

- Patrón homogéneo:** Ac anti DNAds/histonas (nucleosomas/cromatina).
- Patrón moteado:** Ac antiRo/SS-A, Ac anti La/SS-B, Ac anti Sm.
- Patrón nucleolar:** Ac anti U3RNP

Ac. Anti ENAs (anticuerpos nucleares extraíbles):

Son anticuerpos (son un tipo de ANA) dirigidos contra proteínas nucleares no histonas que pueden extraerse del núcleo con soluciones salinas de baja fuerza iónica

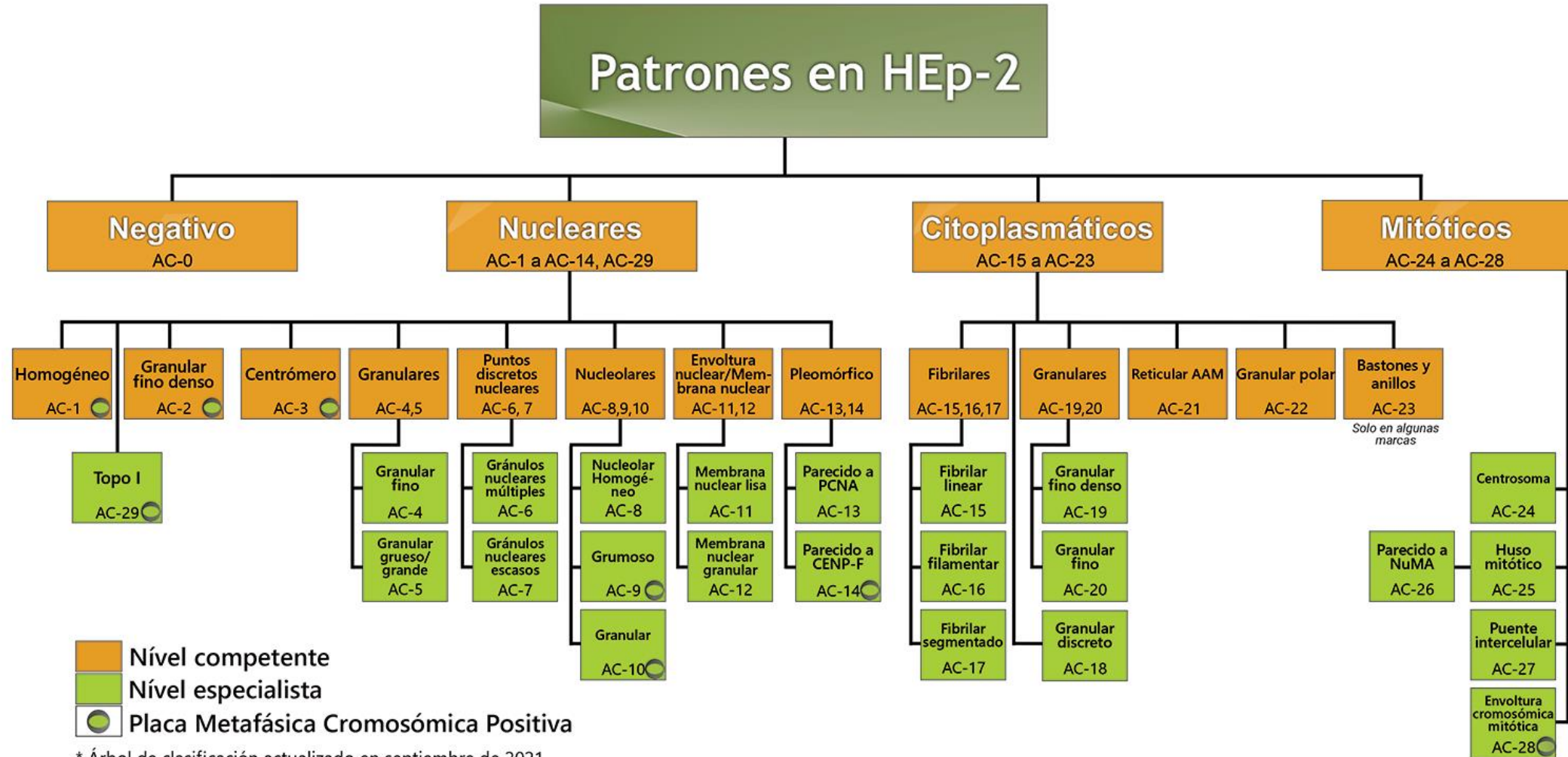
Se puede hacer un inmunoblot para saber contra que antígeno van dirigidos. También se pueden determinar por ELISA, etc.

Los Ac anti DNAds también se pueden hacer por IFI con portaobjeto con Chritidia lucillae



PATOLOGÍA	ANTICUERPO
Lupus	Ac anti DNA ds Ac anti Sm
Enfermedad mixta del tejido conectivo	Ac anti RNP
S. sjögren	Ac anti Ro/SS-A, Ac anti La/SS-B
Esclerosis sistémica (CREST)	Ac anticentrómero
Anti Jo1	Polimiositis
Esclerodermia o esclerosis sistémica	Scl-70

Ac antinucleares (ANA)



* Árbol de clasificación actualizado en septiembre de 2021

Enfermedades autoinmunes

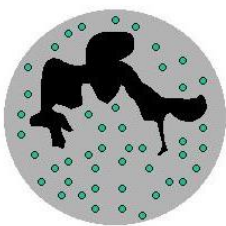
DATOS DE LABORATORIO

Ac anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)

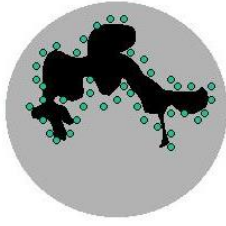
Autoanticuerpos implicados en VASCULITIS SISTÉMICAS, enfermedades caracterizadas por la inflamación de los vasos sanguíneos de diferentes tipos (arteria, vena o capilar) y tamaños que pueden afectar a cualquier órgano o sistema del cuerpo.

Mismos métodos de detección que ANAs, sólo que en estos los autoanticuerpos van dirigidos frente al **citoplasma de neutrófilos (C-ANCA)** o frente a la zona **perinuclear (p-ANCA)**.

PATOLOGÍA	ANTICUERPO	PATRÓN
Granulomatosis Wegener	Anti PR3	C-ANCA (citoplasmático)
Poliangitis microscópica S. Churg Strauss	Anti MPO	P-ANCA (perinuclear)



C-ANCA



P-ANCA

Para una mejor distinción se realiza el IFI tanto en etanol como en formalina:

ETANOL	FORMALINA	RESULTADO ANCA
Citoplasma Rosado Núcleo Oscuro	Citoplasma Rosado Núcleo Oscuro	NEGATIVO
Citoplasma Fluorescente Núcleo Oscuro	Citoplasma Fluorescente Núcleo Oscuro	POSITIVO C-ANCA
Citoplasma Rosado Zona Nuclear Fluoresc.	Citoplasma Fluorescente Núcleo Oscuro	POSITIVO P-ANCA
Citoplasma Rosado Núcleo Fluoresc.	Citoplasma Rosado Núcleo Oscuro	NEGATIVO FAN (+)

Enfermedades autoinmunes

Patologías

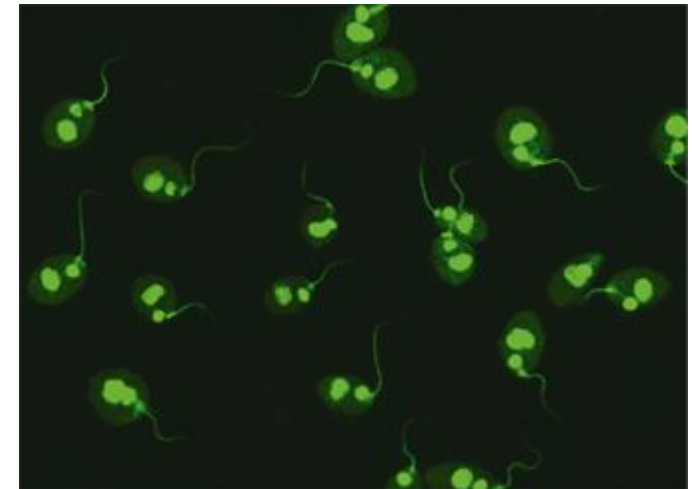
Lupus

- Enfermedad autoinmune crónica de carácter sistémico y de causa desconocida que puede afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo.
- El nombre de la enfermedad se debe a uno de los signos característicos que presenta el lupus: la ERUPCIÓN ERITEMATOSA FACIAL.
- Signos y síntomas variados: fatiga, fiebre, artritis o artralgias, fotosensibilidad, alopecia, afectación renal, pulmonar, cardíaca, neurológica, hepatomegalia, etc.



Laboratorio:

- Disminución C3 y/o C4
- Ac ANA+: Ac anti DNAds+, Ac anti Sm+
- Presencia de Ac anti fosfolípidos: Ac cardiolipina y/o Ac anti beta2 glicoproteína (IgM y/oIgG) y Anticoagulante lúpico
- Otros: leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica, marcadores de inflamación junto inmunoglobulinas suelen estar aumentados, proteinuria



Ac anti DNAds positivos por por IFI con portaobjeto con Chritidia lucillae

Enfermedades autoinmunes



SÍNDROME DE SJÖGREN: es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, crónica, que se caracteriza por infiltración de las glándulas exocrinas: sequedad de ojos (xeroftalmia), de boca (xerostomía), disminución secreción lacrimal, etc. Presencia de **Ac Ro (o SS-A) y Ac La (o SS-B)**.

SÍNDROME DE GOODPASTURE: patología renal autoinmune (**Ac anti membrana basal glomerular**). Combina el grave deterioro de la función renal con afección pulmonar (hemorragia pulmonar).

MIASTENIA GRAVIS. Enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos (los voluntarios) del cuerpo. Se pueden observar **Ac antireceptor acetil colina y Ac anti Musk** caracterizada por cursar con debilidad muscular episódica, ptosis palpebral, diplopía y gran fatiga de los músculos tras realizar ejercicio.

POLIOMIOSITIS: enfermedad crónica e inflamatoria del músculo esquelético. **Ac anti Jo1**.

ESCLEROSIS SISTÉMICA: caracterizada por fibrosis difusa y anormalidades vasculares en la piel, articulaciones, y órganos internos (en especial el esófago, tubo digestivo inferior, pulmones, corazón y riñones). Los síntomas más comunes incluyen el síndrome de Raynaud, poliartralgia, disfagia, pirosis, hinchazón y finalmente engrosamiento de la piel y contracturas de los dedos. Las afecciones pulmonar, cardíaca y renal son responsables de la mayoría de los casos de muerte. Presencia **Ac anti Scl-70 y Ac anti centrómero**. Otros Ac: Ac antifibrilarina (anti-U3NP) y Ac anti RNA polimerasa III.

ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO (EMTC) es una conectivopatía caracterizada por la presencia de títulos elevados de anticuerpos **anti-RNP** (ribonucleoproteína) junto con una mezcla de datos clínicos de lupus eritematoso sistémico (LES), esclerodermia y polimiositis

SÍNDROME POLIGLANDULAR AUTOINMUNITARIO: combinación de enfermedades autoinmunes

Inmunodeficiencias

Incapacidad del sistema inmune para desarrollar una respuesta inmunitaria adecuada ante la presencia de un antígeno.

- Grupo HETEROGÉNEO de enfermedades debidas a defectos del sistema inmunitario.
- Son más sensibles a las infecciones, incluso a infecciones de microorganismos con baja patogenicidad.
- Estos síndromes pueden ser:
 - PRIMARIOS O CONGÉNITOS (se nacen con ellos). Ejemplos: déficit selectivo de IgA (**la más común**), enfermedad granulomatosa crónica, Síndrome de di George (delección cromosoma 22), agammaglobulinemias, Síndrome de Wiscott-Aldrich, Deficiencias del complemento. Etc.
 - Adquiridos. Ej: SIDA, tumores, etc.

ANERGIA: falta de respuesta inmunitaria frente a un Ag

Inmunodeficiencias

DEFICIENCIA IGG: IgG3 más frecuente en adultos, IgG2 en niños (generalmente acompañada de déficit de IgA).

DEFICIENCIA DE LA FUNCIÓN FAGOCÍTICA: enfermedad granulomatosa crónica. se caracteriza por infecciones crónicas de *S. aureus* y otras y la presencia de granulomas. Los fagocitos carecen de la capacidad de producción el anión superóxido y el peróxido de hidrogeno necesarios para la destrucción de microorganismos tras ser fagocitados.

Algunas pruebas de funcionalidad de macrófagos y neutrófilos:

- **Test de actividad fagocítica** (medición por citometría de flujo de fagocitosis de partículas o microorganismos recubiertos por opsoninas).
- **Prueba de reducción de azul de tetrazolio (NBT)** también conocida como estallido respiratorio (los macrófagos estimulados por el acetato miristato de forbol PMA proliferan y liberan especies reactivas de oxígeno y reducen el NBT a formazan que es negro e insoluble en agua).

Inmunodeficiencias

DEFICIENCIAS DEL COMPLEMENTO:

- Deficiencia de C1, C2 y C4: síndromes similares al lupus eritematoso sistémico
- Deficiencia de C3: septicemias graves especialmente neumocócicas y meningocócicas
- Deficiencia C5, C6, C7 y C8: infecciones de Neisseria
- Deficiencia de C1inhibidor: ANGIOEDEMA HEREDITARIO.

Se debe estudiar:

- ✓ La concentración de C3 (más abundante) y C4 medidas por INMUNONEFELOMETRÍA.
- ✓ CH50: mide la capacidad funcional (actividad) de los componentes de la vía clásica del complemento para lisis de eritrocitos de cordero recubiertos con hemolisina.

ALTERACIONES EN LA FUNCIONALIDAD DE LOS LINFOCITOS:

Test de transformación linfoblástica, mide la capacidad funcional de los linfocitos de proliferar frente a un estímulo inducido por un antígeno. Se cultivan in vitro con fitohemaglutinina (mitógeno) y el antígeno en cuestión. Se determina mediante citometría de flujo la cuantificación de incremento de la síntesis de ADN mediante la adición de timidina tritiada (se añade al cultivo al inicio). Esta técnica se emplea para estudiar la respuesta celular en déficit inmunológicos.

Rechazo e injertos

Cada individuo presenta **moléculas de histocompatibilidad diferentes** de manera que en el caso de un injerto o trasplante, excepto que el donante y el receptor sean genéticamente idénticos, las células del tejido del donante, llevarán en su superficie antígenos extraños que el receptor trata de destruir (rechazo).



El rechazo se produce como respuesta inmunitaria del receptor contra las moléculas extrañas del donante (antígenos de histocompatibilidad).

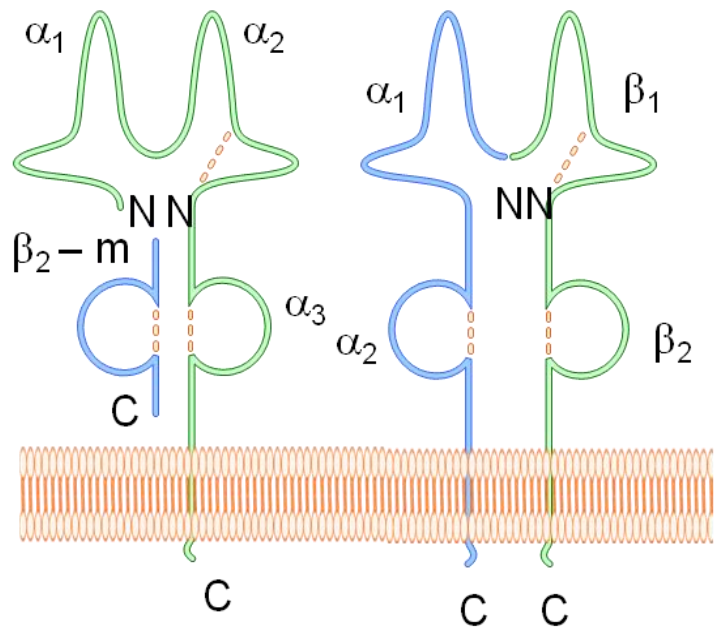
Las moléculas que varían entre individuos de la misma especie se denominan **aloantígenos** y la respuesta inmunitaria que se genera contra ellos se denomina **aloinmunidad**.



HLA

Sistema del antígeno leucocitario humano (HLA) o complejo mayor de histocompatibilidad (CMH)

- Antígenos presentes en casi todas las células cuya función principal es **reconocer lo propio de lo extraño** (lo hace presentando los antígenos extraños al receptor de linfocitos T, TCR).
- Los genes que lo codifican están situados en el **cromosoma 6** (siendo polimórficos: > 100 alelos diferentes)
- Se heredan en forma de **haplotipo** (combinación de alelos de diferentes loci de un cromosoma que son transmitidos juntos.)
- Hay dos clases principales:



HLA clase I

HLA clase II

Loci:

HLA-A, -B y -C

HLA-DP, -DQ o -DR

Tipos	HLA	UBICACION
Clase I	A B C	★ Células nucleadas Plaquetas
Clase II	DR DP DQ	★ CPA Macrófagos Células dendríticas Linfocitos B Linfocitos T activados Células epiteliales del timo
Clase III	Complemento, C2, C4b, B Citoquinas, TNF α , TNF β , enzimas	

HLA TRANSPLANTE

-Los términos trasplante e injerto son a veces usados como sinónimos. Sin embargo, **TRASPLANTE** se aplica preferentemente para referirse a trasplantes de **órganos** (por ejemplo: trasplante de riñón) e **INJERTO** a trasplante de **tejidos** (por Ej.: injerto de piel, injerto de hueso).

-Cuanto más parecidos sean los HLA de donante y receptor, mejor supervivencia del órgano trasplantado. Todo individuo hereda la mitad de los antígenos de su madre y la otra mitad de su padre. Por ello, la probabilidad de encontrar un donante compatible es mayor principalmente entre hermanos y secundariamente entre otros familiares directos.

-Aunque en todos los tipos de trasplante no se establece el mismo nivel de exigencia, debido a diversas circunstancias (tipo de órgano trasplantado, la urgencia con la que hay que realizar el trasplante, etc) en líneas generales antes de realizar un trasplante es necesario estudiar:

1. El sistema de grupos sanguíneos del donante y del receptor (no se incluye el factor Rh).
2. Los antígenos de Histocompatibilidad del donante y del receptor.
3. La presencia de posibles anticuerpos citotóxicos en el receptor dirigidos contra el donante



Órganos de mayor a menor histocompatibilidad necesaria en el HLA:
Médula ósea > Renal > Cardíaco > Hepático

Rechazo e injertos

TIPOS DE INJERTOS



- A. Trasplante o injerto autólogo:** del mismo individuo. **NO** produce rechazo.
- B. Trasplante o injerto singénico o isologo:** entre gemelos idénticos. **NO** produce rechazo.
- C. Trasplante o injerto alogénico:** entre individuos de la misma especie. **SI** produce rechazo.
- D. Trasplante o injerto xenogénico:** entre individuos de diferentes especies. **SI** produce rechazo.

La capacidad de sobrevivir a un trasplante es mayor si el donante y el receptor son HLA y ABO idénticos

Rechazo e injertos

FACTORES de RECHAZO

- ✓ La memoria.
- ✓ La especificidad.

MECANISMO DE RECHAZO

Inmunidad mediada por células

Los causantes del rechazo son los linfocitos T cooperadores y los citotóxicos.

Inmunidad mediada por anticuerpos

Se produce cuando el receptor ya está sensibilizado frente a los antígenos del donante y los anticuerpos existen ya antes del trasplante o injerto, o bien cuando aparecen según se desarrolla la inmunidad mediada por células.

Ejemplo: este tipo de inmunidad es la causa del rechazo hiperagudo en el trasplante de riñón.

HLA y enfermedad

- ✓ Algunos tipos de HLA
PREDISPONEN a padecer
enfermedades autoinmunes

	ENFERMEDAD	ALELO
★	Artritis reumatoidea	DR4
	Espondilitis anquilosante	B27
★	Narcolepsia	DR2
	Diabetes Mellitus	DR4/DR3
	Esclerosis múltiple	DR2 y DR4
	Síndrome de Reiter	DR3, B27
	Enfermedad de Graves	DR3
	Deficiencia de 21-OH	B47
	Dermatitis herpetiforme	DRw3, Dw3
	Hemocromatosis primaria	A3
	Miastenia gravis	B12
★	Enf celíaca	DQ2-DR3, DQ2-DR5/DR7, DQ8-DR4
★	Hipersensibilidad al fármaco abacavir (antirretroviral usado en HIV)	HLA B5701

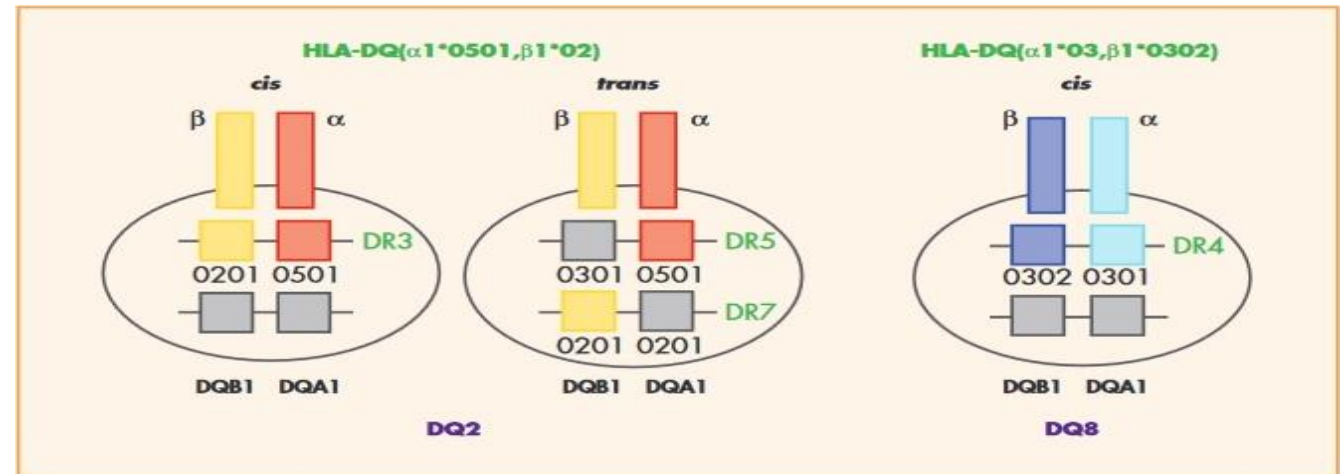
HLA y enfermedad

ENFERMEDAD CELÍACA:

Está relacionada con DQ2-DR3, DQ2-DR5/DR7, DQ8-DR4

Tabla 1. Haplotipos que ofrecen susceptibilidad a la enfermedad celiaca

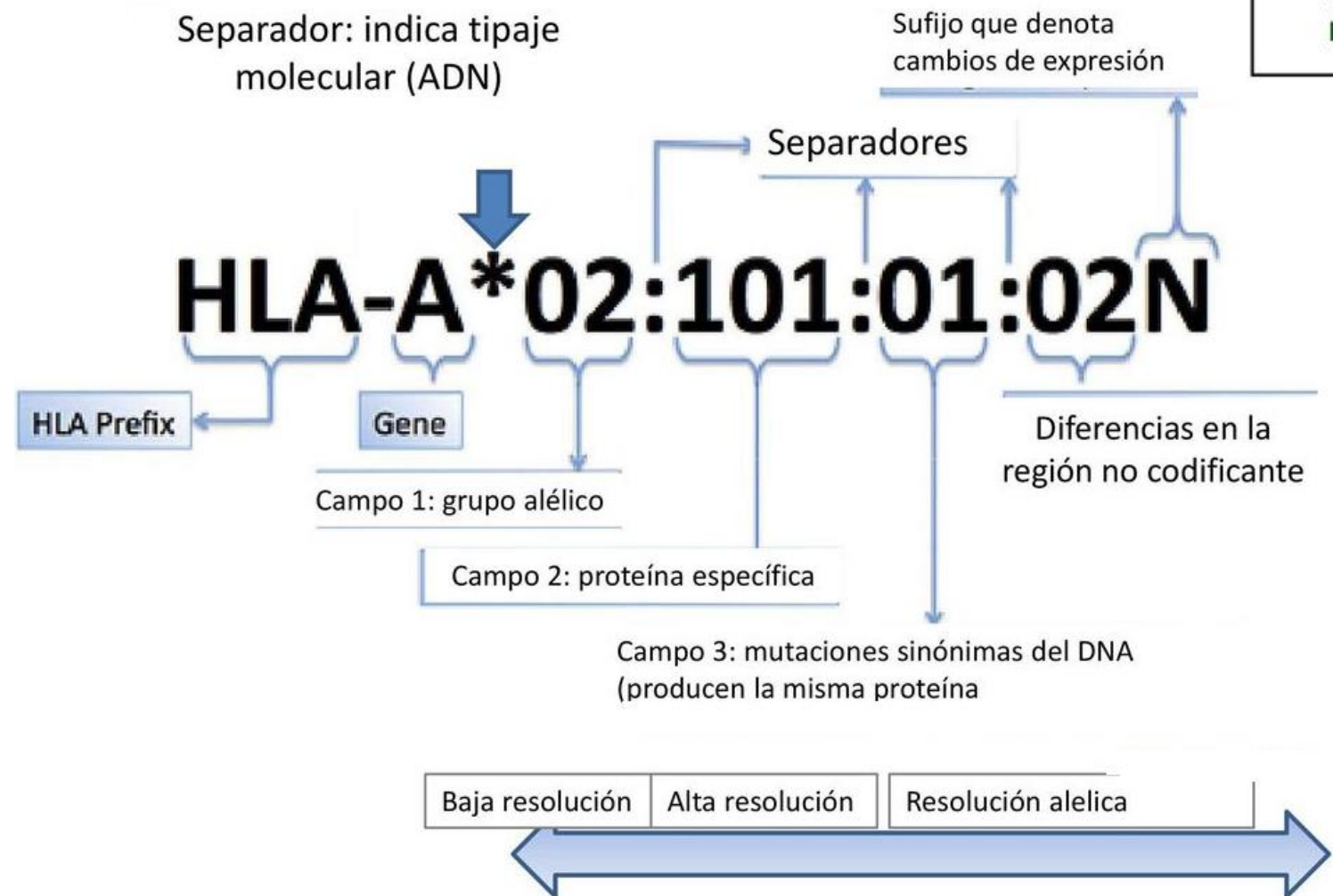
Haplotipos			Antígenos HLA
DRB1*	DQA1*	DQB1*	
03	0501	0201	DR3-DQ2
07	0201	0202	DR7-DQ2
11/12	0505	0301	DR5- DQ7
04	0301	0302	DR4- DQ8



Más del 90% de los pacientes son portadores del mismo heterodímero HLA-DQ2 codificado por los alelos DQA1*0501 y DQB1*02, tanto en posición cis, asociado a DR3 (más común en el centro y norte de Europa), como en trans, en heterocigotos DR7/DR5 (más frecuente alrededor del Mediterráneo). Del resto de los pacientes, muchos tienen un segundo heterodímero DQ8 codificado por los alelos DQA1*03 y DQB1*0302 en posición cis, y asociado a DR4 (DRB1*04), mientras que los pacientes sin DQ2 ni DQ8 suelen tener al menos uno de los alelos de riesgo por separado (DQA1*0501 o DQB1*02), y son muy raros los casos con ausencia de ambos.

HLA Nomenclatura (establecida por la OMS)

Nomenclatura de alelos HLA	
Nomenclatura	Indica
HLA	Region
HLA-DRB1	Locus
HLA-DRB1*13	Alelos
HLA-DRB1*1301	Un alelo específico

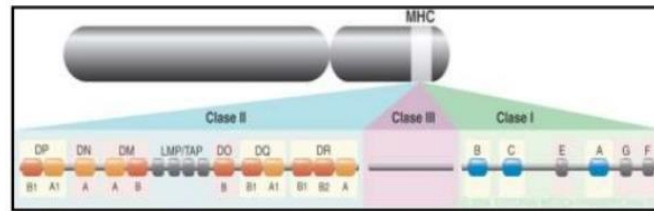
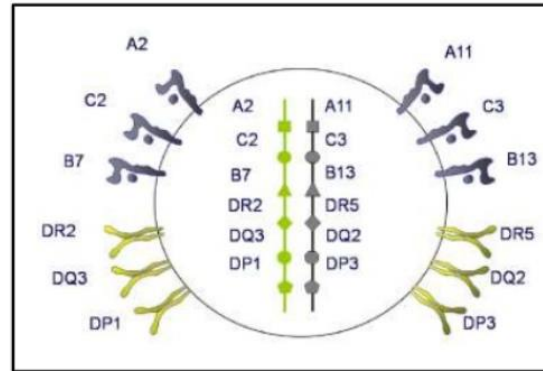


Tipificación HLA

Se realiza en:

- ✓ El estudio de la asociación de un determinado antígeno HLA con una enfermedad.
- ✓ En trasplantes de órganos y médula ósea
- ✓ En estudios de paternidad (en desuso, sustituido por otras pruebas).

HLA CITOMETRÍA



HLA SEROLOGICO
ESTUDIO FENOTIPICO

MICROLINFOCITOTOXICIDAD
MEDIADA POR COMPLEMENTO

HLA MOLECULAR
ESTUDIO GENOTIPICO

PCR- SSO
PCR- SSP
PCR- SBT

Se ponen en contacto los linfocitos del paciente con una batería de anticuerpos monoclonales anti-HLA para cada uno de los antígenos posibles. Se añaden complemento para que, en caso de unirse al Ac, se lisen las células. El revelado se hace con acetato de fluoresceína y bromuro de etidio

A DIFERENCIA DE LOS METODOS SEROLOGICOS LOS **METODOS MOLECULARES** PERMITEN ESTUDIAR LAS MULTIPLES DIFERENCIAS ALEICAS DEL HLA

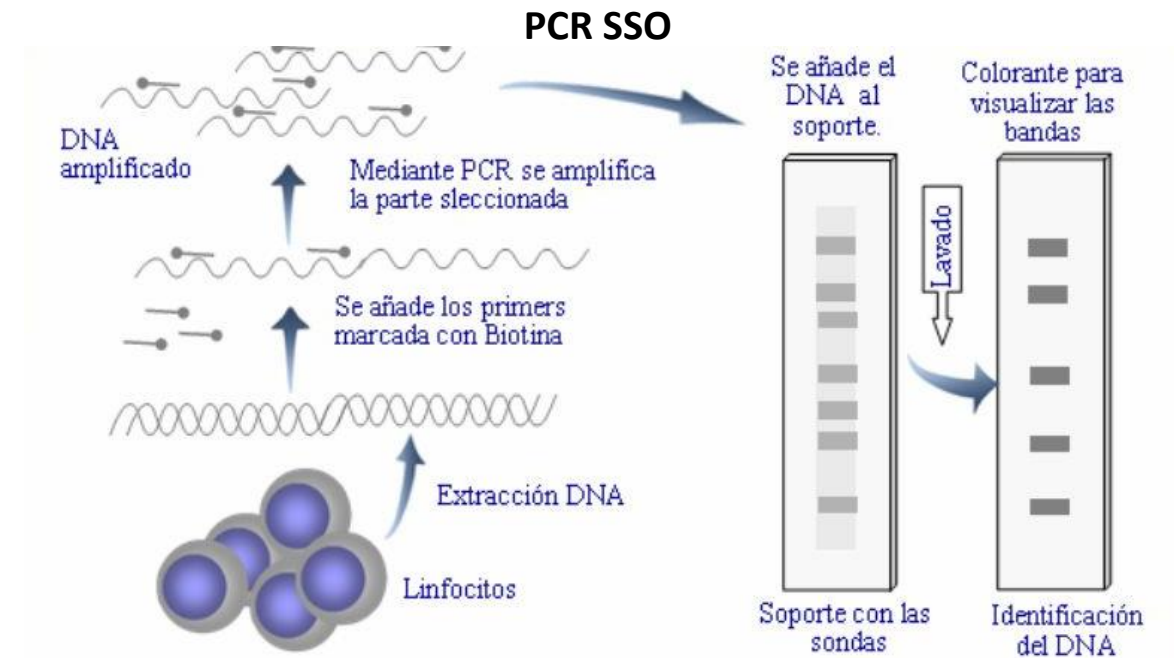
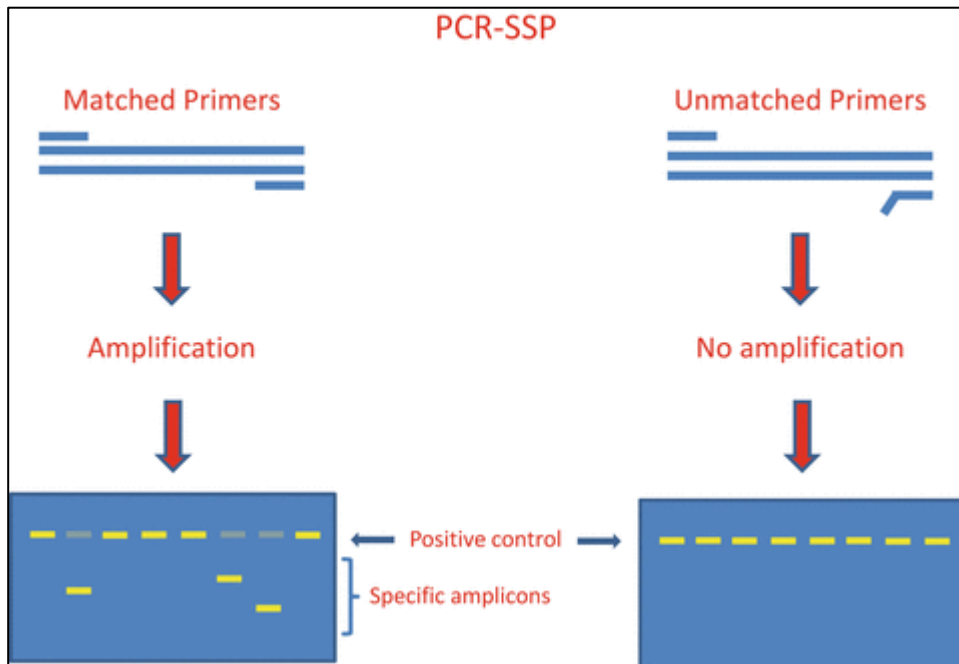
En trasplantes, también se pueden realizar **PRUEBAS CRUZADAS** para valorar posibles rechazos.

Ejemplo: **cultivo mixto de linfocitos (donante-receptor)**. Se inhiben las células del donante (mitomicina C e irradiación). Ante incompatibilidad de HLA, se estimula la proliferación celular y diferenciación de linfocitos y aumento de la citotoxicidad por los linfocitos del receptor.

HLA: determinación

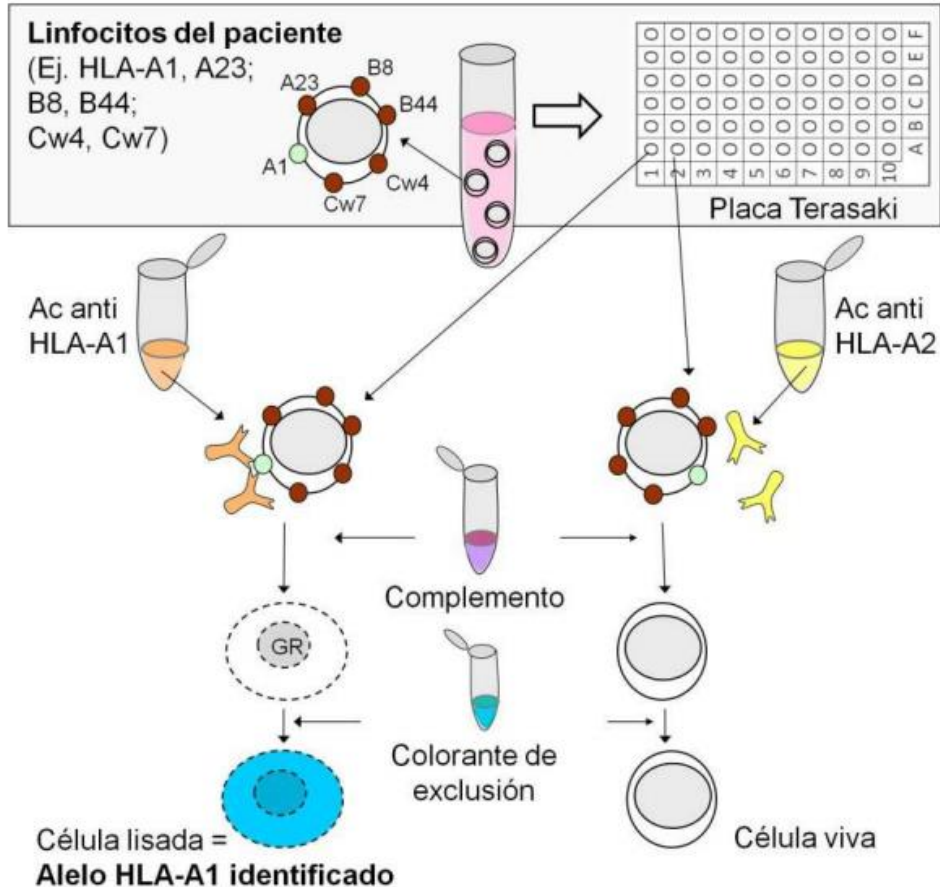
MÉTODOS DE DETERMINACIÓN:

- Fenotipo: Citometría de flujo (luminex), técnicas de microlinfotoxicidad
- Genotipo: **PCR-SSO** (emplea oligonucleótidos específicos de secuencia), **PCR-SSP** (primers específico de alelo), **PCR-SBT**, **RFLP** (emplea enzimas de restricción que cortan el ADN por secuencias específicas), etc. El revelado del resultado de las PCR se suele hacer por electroforesis, en muchos casos pasándolo a un soporte (Southern)
- Otras: cultivo mixto de linfocitos



Directa si marca las sondas. **Inversa o reversa** si se marca el ADN

HLA: determinación



Técnicas de microlinfotoxicidad

Fundamento:

En una placa con múltiples pocillos (**placa Terasaki**) incubaremos linfocitos del paciente a tipar con un panel de anticuerpos frente a moléculas HLA específicas.

Los Ac se unirán a las moléculas HLA de la superficie de las células, en caso de reacción positiva. En un paso posterior, se añade complemento a todos los pocillos.

En aquellos pocillos donde se haya producido reacción entre anticuerpos y moléculas HLA se activará el complemento sobre la membrana de las células y éstas se lisarán.

Para determinar si las células están lisadas (reacción +) o vivas (reacción -), se añade un colorante de exclusión, denominado **Azul Tripano**, que sólo es capaz de penetrar en las células muertas.

Al observar los pocillos con un microscopio de contraste de fase, se podrá determinar en cada caso si las células están lisadas (coloreadas de azul = reacción positiva) o vivas (claras y refringentes = reacción negativa).

Para la tinción también se puede emplear fluorocromos: naranja de acridina (células muertas de color rojo-anaranjado) y bromuro de etidio (células vivas de color verde brillante)

HLA: determinación

Cultivo mixto de linfocitos

No es una técnica de determinación de HLA, sino que su utilidad es **valorar la compatibilidad entre HLA** de donante y receptor.

Consiste en cultivar los linfocitos de ambos, con el fundamento de que si existe incompatibilidad de HLA los linfocitos T responderán con una intensa proliferación y liberación de citoquinas (5-7 días la respuesta máxima).

Esta proliferación se valora con la incorporación de **timidina tritiada** al ADN de las células que proliferan, contándose dicha radioactividad con un contador de centelleo. También es posible cuantificar las citoquinas producidas por inmunoensayo (ELISA por ejemplo)

- Si se emplean las poblaciones de linfocitos de ambas personas con capacidad de responder se denomina **CULTIVO MIXTO DE LINFOCITOS BIDIRECCIONAL**
- Si queremos conocer sólo la respuesta del receptor hacia el donante, los linfocitos del donante se inactivan con **mitomicina o por irradiación**. En este caso se denominaría **CULTIVO MIXTO DE LINFOCITOS UNIDIRECCIONAL**

